

函数.

*7. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上可测函数, 证明 $f(x^2)$, $f(1/x)$ (当 $x = 0$ 时规定 $f(1/0) = 0$) 都是 $\mathbb{R}$ 上的可测函数.

8. 设 f 是 $[a, b]$ 上函数. 若 f 在任意闭区间 $[\alpha, \beta]$ ($a < \alpha < \beta < b$) 上可测, 证明 f 在 $[a, b]$ 上可测.

9. 设 $f^2(x)$ 是 E 上的可测函数, $E(f > 0)$ 是可测集, 证明 $f(x)$ 是 E 上的可测函数.

*10. 若 f 在 $[a, b]$ 上可微, 证明 $f'(x)$ 可测.

11. 令 $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, $\{E_j\}$ 是互不相交的可测子集. 给定 E 上的函数 $f(x)$, 试证明 $f \in \mathfrak{M}(E)$ 的充分必要条件是 $f \in \mathfrak{M}(E_j)$, $j = 1, 2, \dots$.

12. 若 $f(x)$ 是可测集 E_1 和 E_2 上的非负可测函数, 证明 f 也是 $E_1 \cup E_2$ 上的非负可测函数.

13. 设 f 是有限可测函数, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 单调, 证明复合函数 $g(f(x))$ 可测.

14. 给定可测集 E 上的有限可测函数 f_1, f_2 , 若 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 证明 $g(f_1(x), f_2(x))$ 是可测函数.

15. 设二元函数 $f(x, y)$ 关于 x 可测, 关于 y 连续, 证明 $\varphi(x) = \max_{0 \leq y \leq 1} f(x, y)$ 可测.

16. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集, $F \subset C(E)$, 证明 $\varphi(x) = \sup_{f \in F} f(x)$ 可测.

17. 设 $m(E) < \infty$, f 是 E 上的几乎处处有限的非负可测函数. 证明: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subset E$, 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$, 而在 F 上, $f(x)$ 有界.

18. 设 f 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数, $m(E) < \infty$. 证明: 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 E 上的有限可测函数 $g(x)$, 使得

$$m(E(|f - g| > 0)) < \varepsilon.$$